

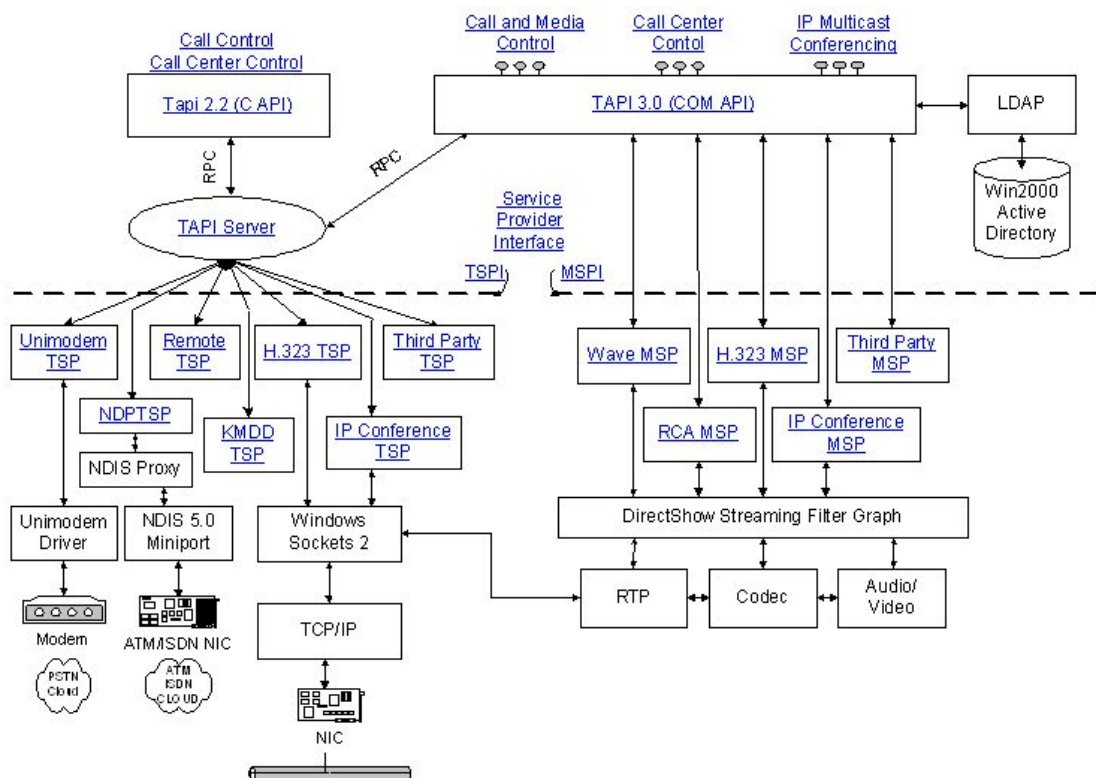
## บทที่ 2

### Telephony Application Programming Interface (TAPI)

TAPI เป็น API ที่เกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านเครือข่าย Public Switched Telephone Network (PSTN) เท่านั้น แต่สามารถใช้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไอพีก็ได้ การใช้ TAPI ทำให้กำจัดความยุ่งยากในการพัฒนาระดับรายละเอียดในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลงได้

#### 2.1 ภาพรวมเทเลโฟนีของไมโครซอฟท์

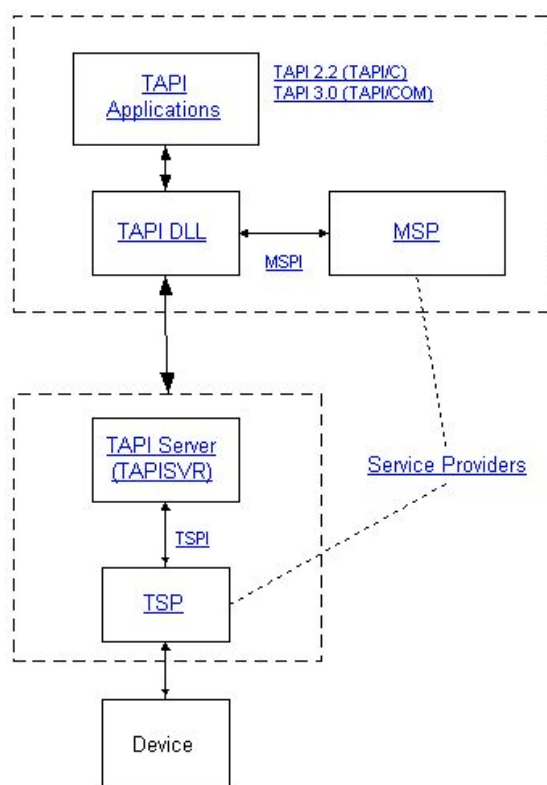
Telephony Application Programming Interface (TAPI), Service Provider Interface (TSPI) และ Media Service Provider (MAPI) ของไมโครซอฟท์สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันของการติดต่อสื่อสารที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน Microsoft Win32 API เช่น Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP จากรูปที่ 2.1 แสดงถึงสถาปัตยกรรมของเทเลโฟนีของไมโครซอฟท์ ซึ่ง TAPI สามารถนำมาใช้กับระบบ PSTN, ISDN และการติดต่อแบบ TCP/IP อีกทั้งยังสนับสนุนมาตรฐาน H.323 ด้วย



รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมเทเลโฟนีของไมโครซอฟท์

## 2.2 โมเดลการเขียนโปรแกรมโทรศัพท์ของไมโครซอฟท์

รูปแบบโมเดลการเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ที่เรียกว่า Microsoft Telephony Programming Model ดังรูปที่ 2.2 เป็นการจำลองการควบคุมการติดต่อจากส่วนที่ควบคุมอุปกรณ์และแอปพลิเคชันทางฝั่งของผู้ใช้ จากการใช้โมเดลนี้ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลในระดับรายละเอียดในการควบคุมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องถูกจัดการโดยแอปพลิเคชันโดยตรง ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สื่อสารได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกส่วนหนึ่ง



รูปที่ 2.2 โครงสร้างของ *Microsoft Telephony Programming Model*

โดยจากรูปที่ 2.2 สามารถแบ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ได้เป็น TAPI Application, TAPI DLL, TAPI Server, TSP และ MSP ออกมาเป็นรายละเอียดดังนี้

### 2.2.1 TAPI Application

TAPI Application เป็นแอปพลิเคชันที่จะคำนึงถึงเพียงความต้องการของผู้ใช้ ขณะเดียวกันส่วนของ TAPI DLL และ TAPI Server (TAPISVR) จะจัดการในการติดต่อระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของตัวให้บริการ (Service Providers) จะทราบถึงรายละเอียดในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

### 2.2.2 TAPI DLL

TAPI DLL ใช้ร่วมกับ TAPI Server (Tapisrv.exe) เป็นส่วนสำคัญที่แบ่งแอปพลิเคชันของผู้ใช้ ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ออกจากส่วนของ Service Provider ซึ่งแอปพลิเคชัน TAPI จะโหลด DLL ที่จำเป็นไว้ในหน่วยความจำของโปรเซสระหว่างการทำ initialization TAPI จะสร้างการติดต่อแบบ RPC กับ Tapisrv.exe ซึ่งมีไฟล์ DLLs ทั้งหมด 3 ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ TAPI ได้แก่ Tapi.dll, Tapi32.dll และ Tapi3.dll

### 2.2.3 TAPI Server

TAPI Server (Tapisrv.exe) เป็นศูนย์กลางที่เก็บของข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องผู้ใช้ โปรเซสของบริการนี้จะจัดการกับทรัพยากรของโทรศัพท์ทั้งแบบโลคอลและรีโมต และจัดการให้แอปพลิเคชันลงทะเบียนเพื่อที่จะรับรองการร้องขอและระหว่างการรอคอยฟังก์ชันแบบอะซิงโครนัส รวมทั้งทำการสร้างอินเทอร์เฟซกับ TSP ตามรูปที่ 2.2 ของ Microsoft Telephony Programming Model

### 2.2.4 Service Providers

Service Providers จะอิมพลิเมนต์การควบคุมอุปกรณ์ในส่วน of รายละเอียดของโทรศัพท์ โดยแบ่งเป็น Telephony Service Provider (TSP) และ Media Service Provider (MSP) ซึ่ง TSP จะทำหน้าที่ในการบริการของการควบคุมในการ Call และ MSP จะเป็นตัวจัดการกับข้อมูลของมีเดีย โดยทุก TSP จะถูกประมวลผลในโปรเซสของ Tapisrv.exe ซึ่งสามารถสร้างเชรดใน TAPISRV เพื่อใช้ในการทำงานตามที่ต้องการ และมันไม่ได้ว่าไม่มีทรัพยากรที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถถูกทำลายโดยการออกของแอปพลิเคชันใดๆ TAPI Server จะแปลคำสั่งของแอปพลิเคชันเป็นคำสั่งที่รู้จักในนามของ Telephony Service Provider Interface (TSPI) สำหรับ MSP จะทำงานในพื้นที่โปรเซสของแอปพลิเคชัน ซึ่งทำให้มีการตอบรับที่รวดเร็วซึ่งบางครั้งจำเป็นในการควบคุมตัวมีเดียด้วย ตัว TAPI DLL จะทำงานร่วมกับ Media Service Provider Interface (MSPI)

## 2.3 เซอร์วิซพื้นฐานของโทรศัพท์

ฟังก์ชันพื้นฐานของโทรศัพท์สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้ โดยฟังก์ชันที่ระบุเป็นแบบอะซิงโครนัสหมายถึงฟังก์ชันจะทำงานเสร็จสิ้นเมื่อได้รับเมสเสจตอบรับ (Reply) ส่วนฟังก์ชันที่ระบุเป็นแบบซิงโครนัสหมายถึงฟังก์ชันทำงานเสร็จสิ้นในทันที

การเริ่มต้นใช้งานและปิดการใช้งาน TAPI

lineInitialize

lineShutdown

เริ่มต้นการใช้งาน TAPI (ซิงโครนัส)

ปิดการใช้งาน TAPI (อะซิงโครนัส)

## การตกลงเลือกเวอร์ชันของสายสัญญาณ

lineNegotiateAPIVersion

เลือกเวอร์ชันของ TAPIที่จะใช้ในการติดต่อ (ซิงโครนัส)

## การตรวจสอบสถานะและความสามารถของสายสัญญาณ

lineGetDevCaps

คืนค่าความสามารถของสายสัญญาณ (ซิงโครนัส)

lineGetDevConfig

คืนค่าการคอนฟิกของมีเดีย (ซิงโครนัส)

lineGetLineDevStatus

คืนค่าสถานะปัจจุบันของสายสัญญาณ (ซิงโครนัส)

lineSetDevConfig

กำหนดค่าการคอนฟิกของมีเดีย (ซิงโครนัส)

lineSetStatusMessages

กำหนดค่าว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบใดของสายที่จำเป็นต้องแจ้งให้กับแอปพลิเคชัน (ซิงโครนัส)

lineGetStatusMessages

คืนค่าการกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาย (ซิงโครนัส)

lineGetID

คืนค่าไอดีของสายสัญญาณหรือการโทร (ซิงโครนัส)

lineGetIcon

คืนค่าไอคอน (ซิงโครนัส)

lineConfigDialog

แสดงไดอะล็อกให้ผู้ใช้กำหนดค่าสายสัญญาณ (ซิงโครนัส)

## แอดเดรส

lineGetAddressCaps

คืนค่าความสามารถทางเทคโนโลยีของแอดเดรส (ซิงโครนัส)

lineGetAddressStatus

คืนค่าสถานะปัจจุบันของแอดเดรส (ซิงโครนัส)

lineGetAddressID

คืนค่าไอดีของแอดเดรส (ซิงโครนัส)

## การเปิดและปิดสายสัญญาณ

lineOpen

เปิดสายสัญญาณ

lineClose

ปิดสายสัญญาณ

## ฟอร์มเมตของแอดเดรส

lineTranslateAddress

แปลงค่าแอดเดรส (ซิงโครนัส)

lineSetCurrentLocation

กำหนดค่าพื้นที่สำหรับการแปลงค่าแอดเดรส (ซิงโครนัส)

lineSetTollList

จัดการรายการโทลล์ (ซิงโครนัส)

lineGetTranslateCaps

คืนค่าความสามารถในการแปลงแอดเดรส (ซิงโครนัส)

## สถานะและอีเวนต์ของการโทร

lineGetCallInfo

คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับการโทร (ซิงโครนัส)

lineGetCallStatus

คืนค่าสถานะการโทร (ซิงโครนัส)

## การโทรออก

lineMakeCall

โทรออกและคืนค่าแฮชการโทร (อะซิงโครนัส)

lineDial

ส่งสัญญาณไดอัล (อะซิงโครนัส)

## การรับสายโทรเข้า

lineAnswer

รับสายโทรเข้า (อะซิงโครนัส)

## สนับสนุน โทลด์เซฟเวอร์

lineSetNumRings

กำหนดจำนวนครั้งของกริ่งดังก่อนจะรับสาย (ซิงโครนัส)

lineGetNumRings

คืนค่าจำนวนครั้งของกริ่งดังก่อนจะรับสาย (ซิงโครนัส)

## การควบคุมสิทธิ์การโทร

lineSetCallPrivilege

กำหนดสิทธิ์ของแอปพลิเคชัน (ซิงโครนัส)

## การวางสาย

lineDrop

วางสาย (อะซิงโครนัส)

lineDeallocateCall

คืนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแฮชการโทร (ซิงโครนัส)

ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นเพียงฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานเท่านั้น รายละเอียดสำหรับแต่ละฟังก์ชันข้างต้นและฟังก์ชันที่จำเป็นอื่นๆ จะอยู่ในภาคผนวก ข.